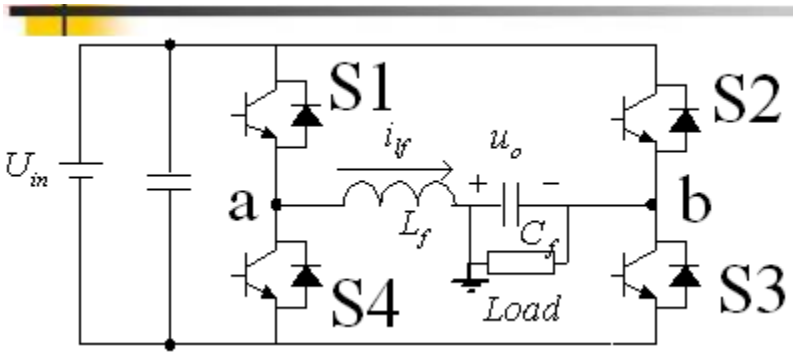
2014 年春电子电力试卷（电信）纯回忆

1 三相整流 算控制角输出电流之类的，负载是蓄电池 和 ppt 上例子图一样 第三小题：网侧谐波的消除抑制方法

2.单相桥式整流画波形 有些计算了平均值有效值，基波要会算 波形和三相整流 iA 电路很像，先 0 的部分为 30 度，再 150 度，循环。然后计算有功 视在功率 PF 整流部分前 2 节加第 4 节基本够了，其它了解。

3.逆变选择题单选和多选 15 环流非环流周波都有，最好全抄，除了图，周波考了上限频率。Spwm 各种优缺点，单极性双极性对比，mf 选择需要考虑的因素，逆变器技术优化的方法，三相半桥 SPWM 逆变电路的特点及存在问题（考的是改善方法）单相全桥半桥 spwm 单双极性电压利用率哪个最高，双极性 SPWM 直流电压利用率低解决办法，全桥移相式调压逆变电路的工作模态有几种



4 然后是逆变大题如图 spwm 告诉 fc fw 基波有效值输出值 1 两种 SPWM 逆变调制方式比较 开关损耗 输出电压 THD 对输入侧的影响 2.任选一种极性算 ma mf 3，LC 低通滤波器作用，设计时考虑哪些因素

5 交流调压接电阻 3 小题 送分的，给功率和电压 a=0 算电阻 a=90 算功率 a=?功率为 0

6.器件 10 分 尽量搞搞懂……题目：各种类型的器件列出来 3 功率二极管 pin 肖特基 晶闸管 功率 MOSFET GTR IGBT 顺序是这样，不知有没落 1.可以设置门级为 0 关断的是哪些 2 哪些是电压型驱动，电流型驱动是哪些 3.后四种只依靠多子工作的是哪些 4IGBT 比功率 MOSFET 慢的原因 好像还有一题

7.buck 电路，输入有 30 到 36V,输出 15V 稳定，功率 25 到 30W, 1.基本的公式带进去就可算，2，二极管电压波形，断续情况画电感波形 3，L 的临界稳定值

8 证明正激变换器变换比的限制（5 分）

9.直流 12V 转换成输出有效值 220V 的交流电，输出功率（好像是 50W）,要求隔离，设计电路。给出主要参数（8 分）

10.建议感想

计算都是最简单的，基波有效值和功率因数的计算是其中最难的了，傅里叶抄上去。第二章无难题，基本公式几下，各种波形记下，各种值记下，还有优缺点应该足够保险了。第 5 章前面说过了。第一章第四章第六章记的应该最多，第一章器件了解的话题目瞬秒，不确定的一般也就肯定错了，自己看着办吧，尽量熟悉。第四章第六章自己根据以上题目分析重点吧，抄不到就跪了，也有人把 ppt 全抄了，我觉得逆变后面各种三相什么的可以忽略了，不放心就自己看着记记吧。设计题自己考前找老师问问要点怎么设计吧。感想没带手表来不及写了，好像没标分值。卷子写的快点。题目说道这份上了应该比我们好多了，这样有目标的复习 90 多也不是很困难的事了。有问题欢迎联系 qq1361273999。另外本人即将去意大利米兰理工顺便打个广告。学弟妹们可以考虑下去欧洲，奖学金好拿，还可以旅游。像我的学校没有很好但是也不差，85+就有希望全奖，有英文授课，托福只要 78+，我拿了半奖，学费加生活费估计是 2+8 万人民币。来意大利旅游欢迎骚扰。